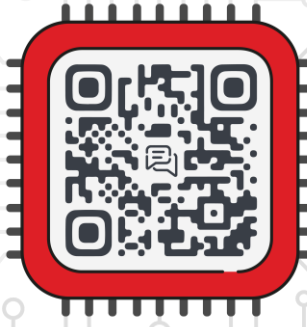




3



6



900 sp

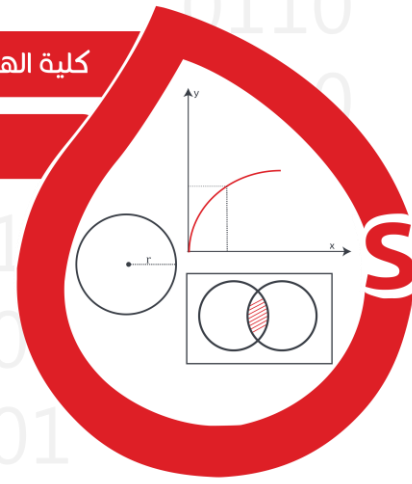
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الروابط المنطقية والقضايا الشرطية

د. أسمهان خضور



RB Informatics; 1/12/2025

الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سندرس في هذه المحاضرة:

- تكملة الروابط المنطقية.
- القضايا الشرطية والتكافؤات المنطقية.

رابط العطف (The conjunction operator):

- ❖ Def2: Let p and q be two propositions, the conjunction of p and q denoted by $p \wedge q$ is the proposition " p and q ".
لتكن p و q قضيتان، عطف القضية p على القضية q المشار إليه بالرمز $p \wedge q$ يحقق القضية " p و q ".
- ❖ The proposition $p \wedge q$ is true only when both p and q are true, and it is false otherwise.

أي:

تكون القضية p و q صحيحة فقط عندما تكون كلتا القضيتين p و q صحيحتين وتكون خاطئة فيما عدا ذلك.

جدول الحقيقة للعطف (The truth table of $p \wedge q$):

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Ex:Find the conjunction of the two propositions p and q where: p : "Today is Sunday". q : "It is raining today". $p \wedge q$: "Today is Sunday and It is raining".أوجد العطف للقضيتين p و q حيث: p : "اليوم هو الأحد" q : "إنها تمطر اليوم" $p \wedge q$: "اليوم هو الأحد وهي تمطر"

صحيحة فقط في أيام الأحد الماطرة وخاطئة فيما عدا ذلك.

ملاحظة:

في المنطق فإن كلمة *but* تستخدم بدلاً من *and* مثلاً:

"The sun is shining but It is raining".

"الشمس مشرقة ولكنها تمطر".

رابط الفصل (The disjunction operator):

❖ **Def3:** Let p and q be two propositions, the disjunction of p and q denoted by $p \vee q$ is the proposition " p or q ".لتكن p و q قضيتان، الفصل ل p و q المشار إليه بالرمز $p \vee q$ يحقق القضية " p أو q ".❖ The proposition : $p \vee q$ is false only when p and q both are false and true otherwise.

أي:

تكون العبارة (p أو q) خاطئة عندما فقط عندما تكون p و q خاطئين وصحيحة فيما عدا ذلك.جدول الحقيقة للفصل (The truth table of $p \vee q$ the inclusive or):

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Ex:

Find the disjunction of

 p : Today is Sunday. q : It is raining today. $p \vee q$: Today is Sunday or It is raining today. $p \vee q$: اليوم هو الأحد أو إنها تمطر

✚ إن إستخدام رابط Or في الفصل يقابل إحدى الطريقتين التي تستخدم بها كلمة Or في اللغة الإنكليزية:

ففي حالة المعنى العام (الشامل) *The inclusive or* فإن الفصل صحيح عندما تكون على الأقل إحدى القضيتين صحيحة.

Ex:

The inclusive or is being used as:

Students who have taken Algebra or Computer science, can take this class.

أي: يستخدم مصطلح "شامل" أو يتم إستخدامه بالشكل الآتي:

يمكن للطلاب الذين درسوا الجبر أو علوم الحاسوب الإلتحاق بهذا الفصل الدراسي.

هذا يعني من يدرس إحدى المادتين أو كلاهما سيتمكن من الإلتحاق بهذا الفصل الدراسي.

✚ ومن ناحية أخرى فإننا نستخدم بالمعنى الخاص The exclusive or.

Ex:

The students who have taken Algebra or computer science, but not both can enroll in this class p or q "but not both"

أي:

نعني بأن التلاميذ الذين درسوا كلا المقررين لا يستطيعون أن يسجلوا في هذا الصف.

يمكن للطلاب الذين يدرسون أحد المقررين فقط، أن يسجلوا في هذا الصف.

إن استخدام or بالمعنى ال Exclusive يتم لربط القضية p والقضية q للحصول على القضية المركبة " p or q but not both".

بمعنى آخر هذه القضية تكون صحيحة عندما تكون p صحيحة و q خاطئة، وتكون صحيحة عندما p خاطئة و q صحيحة، وخاطئة عندما تكون كلا من p و q خاطئتين معاً أو صحيحتين معاً.

- ❖ Def4: Let p and q be two propositions, the exclusive or of p and q denoted by $p \oplus q$ is the proposition that is true only when exactly one of p and q is true and is false otherwise.

لتكن p و q قضيتان، رابط الفصل بالمعنى الخاص (أو الخاصة) المشار إليها بالرمز $p \oplus q$.

أي:

القضية التي تكون صحيحة فقط عندما تكون إحدى القضيتين p و q صحيحة، وتكون خاطئة فيما عدا ذلك.

: (The truth table of $p \oplus q$)

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Ex:

Let p : "Today is Monday".

q : "It is raining today".

$p \vee q$: "Today is Monday or it is raining today".

p : "اليوم هو الإثنين"

q : "إنها تمطر اليوم"

$p \vee q$: "اليوم هو الإثنين أو إنها تمطر اليوم"

في اللغة العادية إن القضايا التي يتم دمجها تكون عادةً مرتبطة بينما في المنطق من غير المطلوب أن تشير إلى نفس الموضوع.

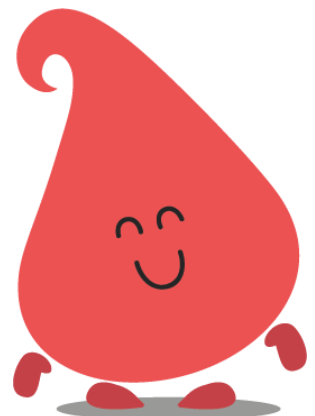
Ex:

$3 < 5$ or Damascus is the capital city of Egypt.

p : " $3 < 5$ "

q : "Damascus is the capital city of Egypt"

$p \vee q$: $3 < 5$ قضية صحيحة



القضايا الشرطية والتكافؤات المنطقية →

(conditional Propositions and Logical Equivalences)

Ex:

The dean has announced that if the mathematics department gets an additional 60,000 \$ then it will hire a new faculty member.

العميد أعلن أنه إذا حصل قسم الرياضيات على مبلغ إضافي قدره 60 ألف دولار فسوف يتم توظيف عضو كلية جديد.

p : "The mathematics 60,000 \$".

الفرض: حصول قسم الرياضيات على مبلغ إضافي هو 60 ألف دولار.

q (conclusion) : " it will member".

النتيجة: توظيف عضو كلية جديد.

تدعى القضية q قضية شرطية

❖ Def5: If p and q be two propositions , the proposition denoted by $p \rightarrow q$, p is called hypothesis (فرض / مقدمات أولية).

q is called conclusion (نتيجة / خاتمة).

❖ $p \rightarrow q$ is false only when p is true and q is false, otherwise it is true.

أي: تكون العبارة خاطئة فقط عندما تكون p صحيحة و q خاطئة وإلا فهي صحيحة في باقي الحالات.

ما هي قيمة الحقيقة لعبارة العميد $p \rightarrow q$:

إذا تلقى القسم مبلغ إضافي من المال وندب عضو هيئة تدريسية جديد فعبارة العميد صحيحة $p \rightarrow q$ is true

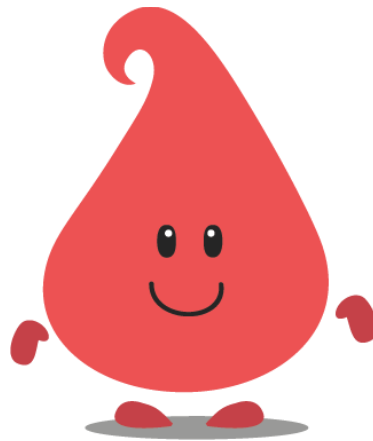
(أي إذا لم يحصل القسم على مبلغ إضافي من المال) (خاطئة) $If p$ is false

فإن عبارة العميد $p \rightarrow q$ صحيحة بغض النظر فيما إذا كانت q خاطئة أم صحيحة.

If p is false then $p \rightarrow q$ is true wether q is true or false.

أي: إذا كانت p خاطئة فإن $p \rightarrow q$ صحيحان بغض النظر عما إذا كانت q صحيحة أم خاطئة.

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
F	T	T
T	F	F
F	F	T



The End